

RESUMO

O AGROBOT é um robô agrícola autónomo desenvolvido para automatizar tarefas básicas como perfuração do solo, deposição de sementes e cobertura. Utiliza um microcontrolador STM32, motores DC, sensores e opera de forma sequencial conforme uma lógica implementada no GRAFCET. Construído com materiais de baixo custo e impressão 3D, foi testado em ambiente laboratorial, demonstrando viabilidade como solução acessível para horticultura e agricultura de precisão.

INTRODUÇÃO

A agricultura de pequena escala continua fortemente dependente de mão de obra para tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, como a plantação manual de sementes. Esta realidade representa um desafio tanto em termos de eficiência produtiva como de sustentabilidade do trabalho humano. A necessidade de soluções acessíveis e autónomas, que contribuam para a mecanização de processos básicos, torna-se cada vez mais evidente, especialmente em contextos onde os recursos técnicos e económicos são limitados. Neste enquadramento, surge a motivação para o desenvolvimento do AGROBOT: um robô semiautónomo concebido para realizar, de forma sequencial e repetitiva, a perfuração do solo, inserção de sementes e cobertura posterior, minimizando a intervenção humana. Este projeto visa, assim, não apenas otimizar tarefas agrícolas básicas, mas também explorar a aplicação prática de conhecimentos em eletrónica, controlo e mecânica no desenvolvimento de soluções robóticas funcionais, fiáveis e de baixo custo. Os principais objetivos incluem a construção de uma plataforma móvel capaz de executar as tarefas descritas de forma autónoma. O desenvolvimento do AGROBOT exigiu a seleção criteriosa de componentes de hardware que garantissem robustez, fiabilidade e compatibilidade com ambientes exteriores. A estrutura mecânica foi concebida com materiais de baixo custo e fácil fabrico, como madeira, plástico e peças impressas em 3D, permitindo uma montagem modular e adaptável. Para o controlo dos motores de locomoção, perfuração e sementeira, foram utilizados drivers com ponte H (L298N), dada a sua capacidade de controlar motores DC em ambos os sentidos de rotação e de forma independente. A escolha do microcontrolador STM32 deve-se à sua eficiência energética, versatilidade e número suficiente de entradas e saídas para gerir todos os atuadores e sensores envolvidos. Além disso, a utilização de sensores de fim de curso foi essencial para garantir o posicionamento preciso da broca. Estes requisitos refletem a necessidade de um sistema fiável, expansível e economicamente viável, adequado ao objetivo de criar uma solução prática para a agricultura de pequena escala.

METODOLOGIA

O "AGROBOT" consiste num robô que periodicamente coloca uma semente na Terra anteriormente perfurada pelo mesmo com a broca que tem anexada. Com um ancinho atrás do robô tapa novamente a semente dando assim o processo como terminado naquela secção. Tem como objetivo principal criar soluções para a agricultura com mais precisão, aumentando a eficiência produtiva, nomeadamente automatizar tarefas repetitivas, como a plantação da semente. Mas acima de tudo para diminuir o esforço físico dos trabalhadores. A componente mecânica do robô integra peças fabricadas por impressão 3D e materiais como madeira, metal e plástico. As rodas, as lagartas e a broca foram modeladas digitalmente no software Rhinoceros 3D. A base do robô é composta por duas placas de madeira, unidas por varões roscados revestidos com tubo para maior estabilidade. A estrutura da broca inclui uma base de madeira fina e um varão roscado que funciona como eixo. O sistema de sementeira é constituído por um funil, um tubo e uma rampa de madeira, alinhados de forma a garantir a passagem eficiente da semente.

*ARQUITETURA

O presente projeto pode ser dividido em três sistemas principais: locomoção, perfuração e sementeira. O sistema de locomoção é constituído por duas lagartas acionadas por motores, cuja operação é controlada por uma ponte H, permitindo o controlo direcional e de velocidade. O controlo digital deste sistema, incorpora um encoder que determina a distância percorrida.

O sistema de perfuração é composto por dois motores: um acoplado a uma broca responsável pela escavação do solo e outro ligado a um eixo que realiza o movimento vertical do conjunto. Ambos os motores são controlados por uma ponte H, que permite a definição do sentido de rotação e o controlo do movimento ascendente e descendente. O limite do percurso da broca é determinado por dois interruptores de fim de curso.

O sistema de sementeira é baseado num motor que aciona uma placa rotativa com um orifício. À medida que a placa gira, o orifício alinha-se com o reservatório de sementes, permitindo que uma semente caia por gravidade através de um tubo até ao orifício gerado pela broca, completando assim o processo de sementeira.

A baixo é apresentado, um esquema do funcionamento geral do robô AGROBOT (Figura 1).

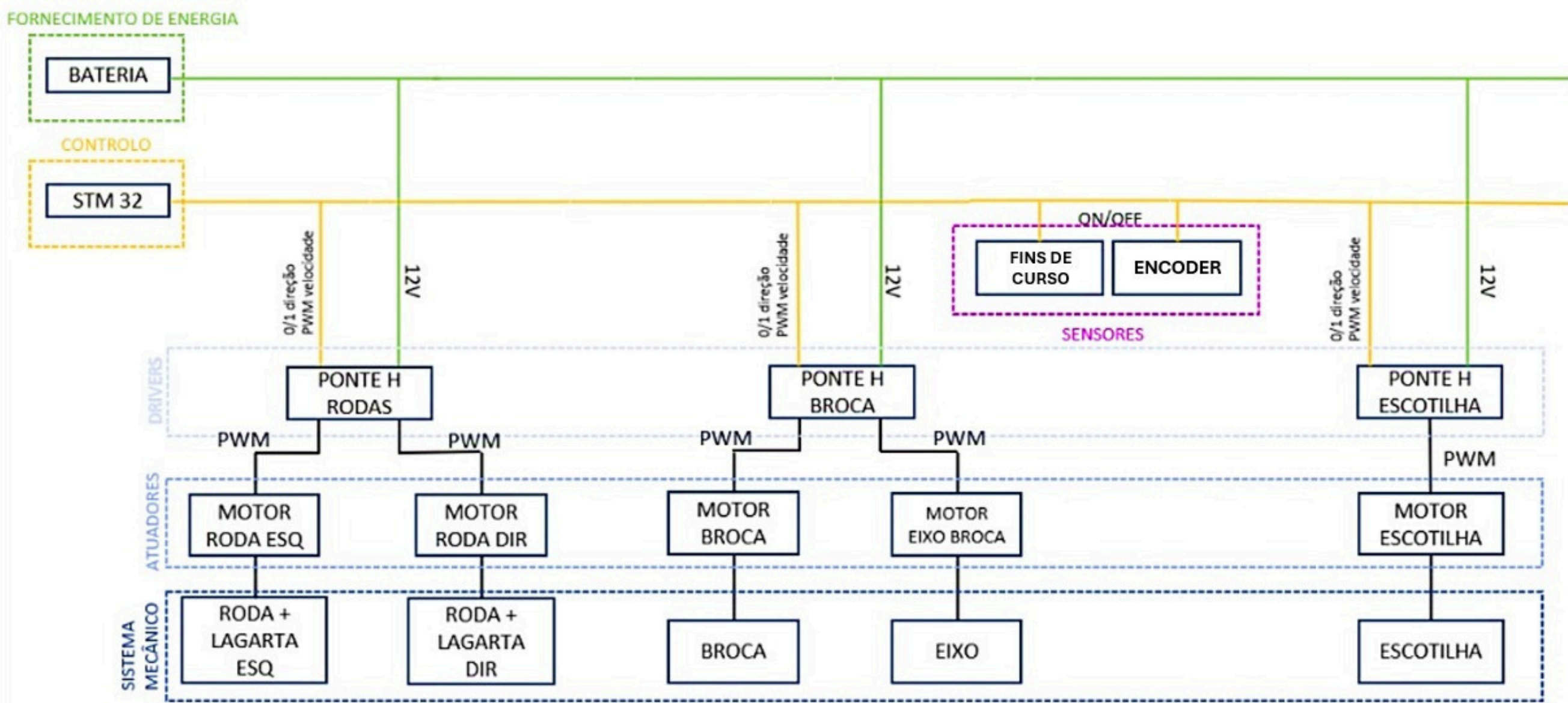


Figura 1 - Esquema do projeto realizado

*COMPONENTES ELETRÓNICOS

O sistema eletrónico do AGROBOT integra diversos componentes essenciais para o seu funcionamento autónomo. Os motores de corrente contínua (DC) são responsáveis pela locomoção e movimentação dos mecanismos, destacando-se pela sua precisão de controlo, apesar da necessidade de manutenção. A ponte H (L298N) permite controlar a direção e a velocidade desses motores através de sinais PWM. A alimentação elétrica é assegurada por uma bateria recarregável LiFePO₄ de 12V e 8Ah, com sistema de gestão integrado (BMS), garantindo proteção e durabilidade. O controlo central do sistema é realizado por um microcontrolador STM32H755ZI-Q, responsável pela gestão dos sinais e leituras dos sensores. Para medir a distância percorrida, utiliza-se um módulo encoder ótico, que fornece pulsos com base na rotação do motor. Por fim, dois fins de curso mecânicos são usados para limitar o movimento vertical da broca, prevenindo danos estruturais.

TESTES E RESULTADOS

Foram realizados alguns testes de modo a validar a proposta apresentada. Assim, na Figura 2 está representado um gráfico da distância percorrida, e o tempo que demora, para cada ciclo. Este teste foi repetido para 15 ciclos. Uma vez que a distância era pré-definida para 100 cm os resultados foram próximos do esperado. A média do tempo para esta distância é de 70 segundos.

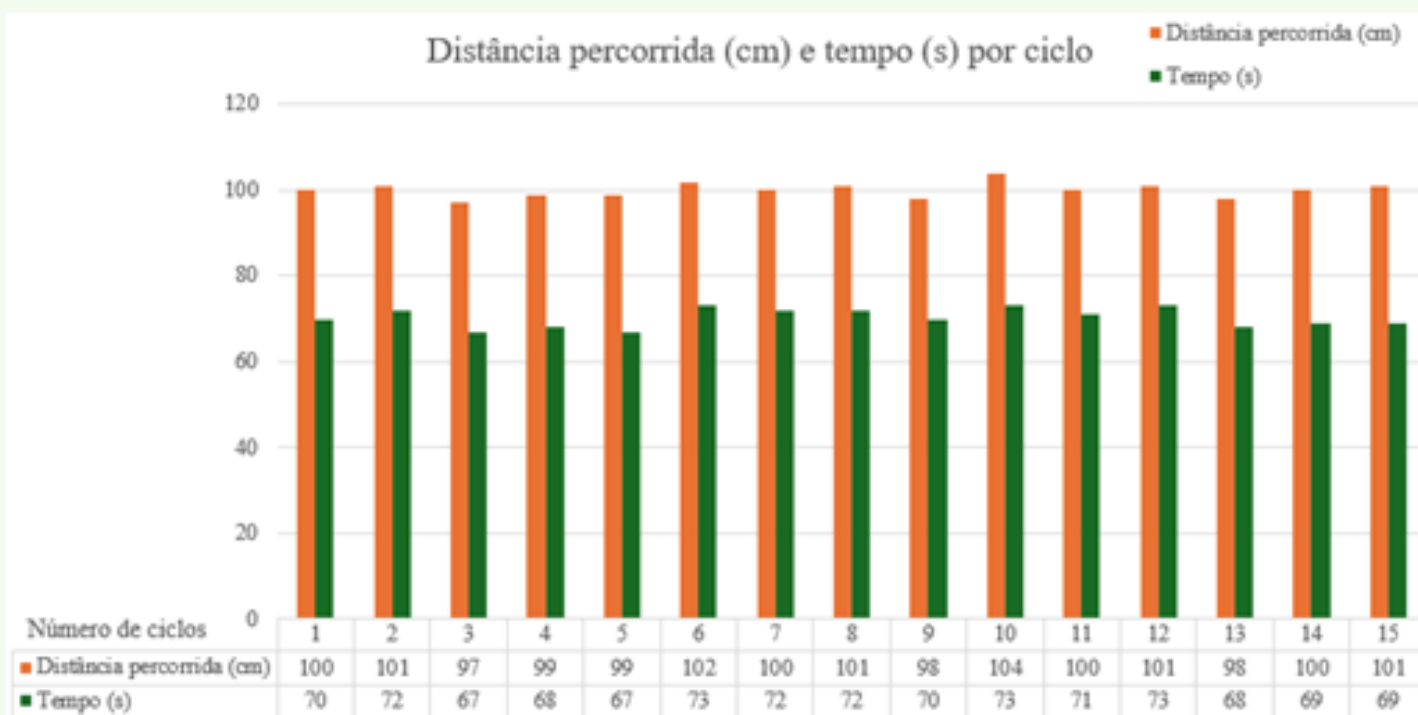


Figura 2 - Distância percorrida (cm) e tempo (s) por ciclo

De modo a complementar o teste anterior, na Figura 17 está representado o incremento da distância ao longo do tempo. Assim, é possível realizar que, para 15 ciclos, e uma distância de 1501 cm demora 1054 segundos. Pode-se ainda concluir que o robô apresenta um comportamento linear, tendo em conta que o teste foi realizado em laboratório, em vez de uma simulação real (em terreno).

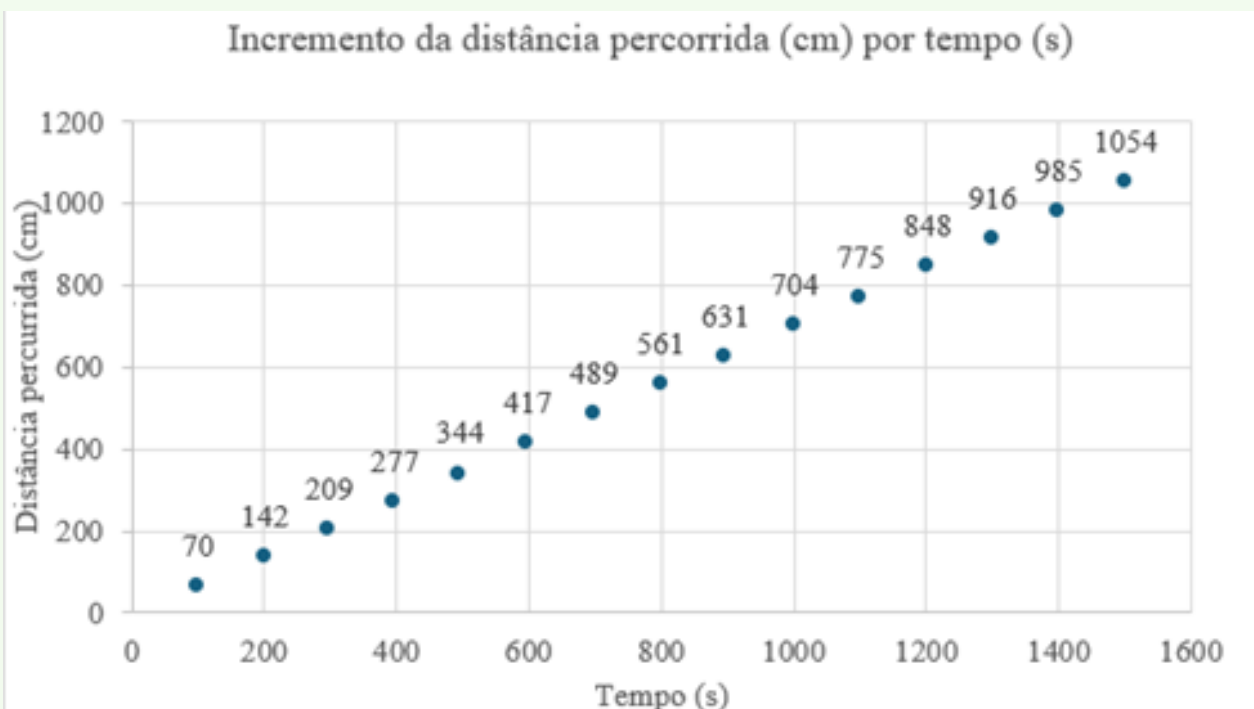


Figura 3 - Incremento da distância percorrida (cm) por tempo (s)

CONCLUSÃO

O desenvolvimento do AGROBOT (Figura 3) confirmou a aplicabilidade de soluções robóticas acessíveis na agricultura de pequena escala. Para além da validação funcional, o projeto destacou desafios relevantes na integração de componentes eletrónicos e de controlo, bem como na robustez mecânica, oferecendo contributos valiosos para futuros avanços na automação agrícola. O projeto teve como objetivo criar um robô ("AGROBOT") que ajudasse na manutenção de pequenos jardins, ideal para quem quer plantas em casa sem grande esforço. Durante o desenvolvimento, surgiram vários desafios que exigiram soluções rápidas e eficazes. Um objetivo adicional seria incluir um modulo Bluetooth, e desta forma poder alterar os parâmetros do AGROBOT sem ser necessário ligação direta. Nesta ideia seria necessário o desenvolvimento de uma aplicação. O projeto permitiu a aquisição de novos conhecimentos e fortaleceu o trabalho em equipa, assim como a compreensão dos conteúdos lecionados ao longo da Unidade Curricular. Em síntese, o AGROBOT constitui uma base sólida para futuras evoluções tecnológicas neste domínio, podendo ser aprimorado com funcionalidades adicionais como sensores ambientais, sistemas de rega inteligente ou módulos de comunicação remota. O projeto permitiu consolidar conhecimentos adquiridos ao longo do curso e representa um contributo relevante para a aplicação da engenharia eletrónica na agricultura de precisão.

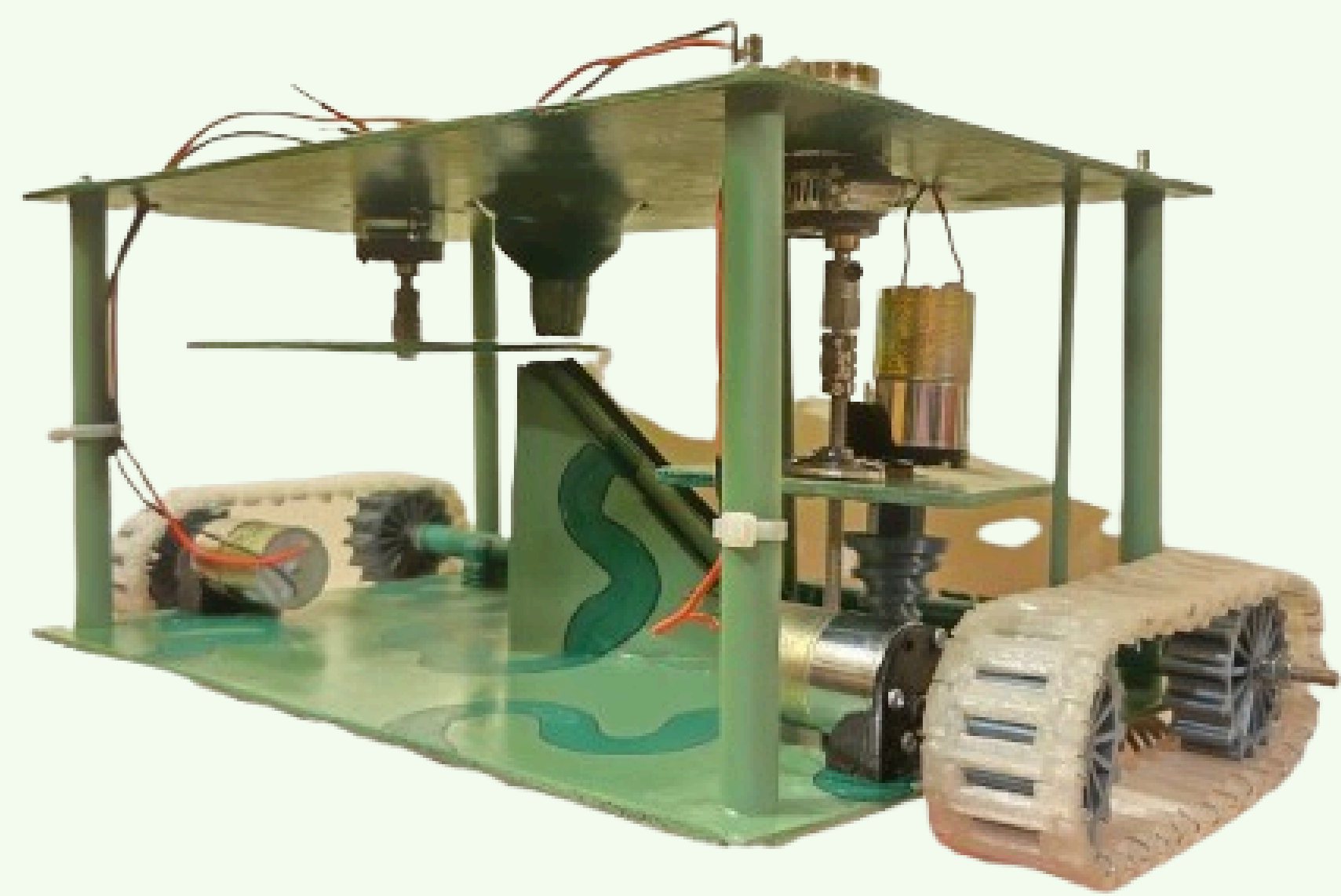


Figura 4 - AGROBOT